

高中化学试题题库选修一及答案

一、单项选择题

1. 下列说法正确的是（ ）

- A. 植物油氢化过程中发生了加成反应
- B. 淀粉和纤维素互为同分异构体
- C. 环己烷与苯可用酸性 KMnO_4 溶液鉴别
- D. 水可以用来分离溴苯和苯的混合物

答案：A

2. 下列关于蛋白质的叙述中，错误的是（ ）

- A. 蛋白质溶液里加 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 溶液可提纯蛋白质
- B. 在豆浆中加少量石膏，能使豆浆凝结为豆腐
- C. 温度越高，酶对某些化学反应的催化效率越高
- D. 人工合成的具有生命活性的蛋白质——结晶牛胰岛素是我国科学家最先合成的

答案：C

3. 下列物质中，不能使酸性 KMnO_4 溶液褪色的是（ ）

A. 乙烯 B. 苯 C. 甲苯 D. 乙醇

答案：B

4. 下列关于维生素的说法正确的是（ ）

A. 维生素都极易溶于水

B. 维生素 C 能防治坏血病

C. 服用维生素越多对人体越有好处

D. 牙齿发黄、掉渣是因为缺少维生素

答案：B

5. 下列关于油脂的叙述不正确的是（ ）

A. 油脂属于酯类

B. 油脂没有固定的熔、沸点

C. 油脂是高级脂肪酸的甘油酯

D. 油脂都不能使溴水褪色

答案：D

6. 下列关于食品添加剂的说法不正确的是（ ）

A. 亚硝酸钠可以致癌

B. 我们应该禁止使用防腐剂

- C. 苯甲酸钠可以用作防腐剂
- D. 绝大多数食品添加剂在过量使用时对人体有害

答案：B

7. 下列物质既能与酸反应又能与碱反应的是（ ）

- A. 淀粉
- B. 氨基酸
- C. 葡萄糖
- D. 纤维素

答案：B

8. 下列关于合金的说法不正确的是（ ）

- A. 合金的硬度一般比它的成分金属大
- B. 合金的熔点一般比它的成分金属低
- C. 合金只能由两种或两种以上的金属组成
- D. 青铜、不锈钢都是合金

答案：C

9. 下列有关金属腐蚀与防护的说法正确的是（ ）

- A. 纯银器表面在空气中因化学腐蚀渐渐变暗
- B. 当镀锡铁制品的镀层破损时，镀层仍能对铁制品起保护作用
- C. 在海轮外壳连接锌块保护外壳不受腐蚀是采用了牺牲阳极的阴极保护法

D. 可将地下输油钢管与外加直流电源的正极相连以保护它不受腐蚀

答案：AC

10. 下列关于药物的说法正确的是（ ）

A. 药物的服用剂量越大，治疗效果越明显

B. 包装上印有“OTC”标志的药品属于处方药

C. 长期大量服用阿司匹林可预防疾病，没有副作用

D. 氢氧化铝可作为抑酸剂，用于治疗胃酸过多

答案：D

二、多项选择题

1. 下列有关糖类的说法正确的是（ ）

A. 糖类都有甜味

B. 糖类是由 C、H、O 三种元素组成的

C. 糖类是人类维持生命的六大类营养素之一

D. 淀粉和纤维素都属于多糖类天然高分子化合物

答案：BCD

2. 下列关于有机化合物的说法正确的是（ ）

A. 乙烯和苯都能使溴水褪色，褪色的原因不相同

- B. 甲烷和氯气反应生成一氯甲烷与苯和硝酸反应生成硝基苯的反应类型相同
- C. 油脂与纤维素都是能发生水解反应的高分子化合物
- D. 石油裂解和油脂皂化都是由高分子生成小分子的过程

答案：AB

3. 下列关于蛋白质的叙述正确的是（ ）

- A. 蛋白质水解的最终产物是氨基酸
- B. 蛋白质溶液能发生丁达尔效应
- C. 蛋白质溶液中加入饱和 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 溶液，蛋白质会析出，再加水又溶解
- D. 重金属盐能使蛋白质变性，所以误食重金属盐会中毒

答案：ABCD

4. 下列关于食品营养与安全的说法正确的是（ ）

- A. 为了保持肉制品鲜美，在香肠中加入过量的亚硝酸钠
- B. 为了提高牛奶的含氮量，向牛奶中添加三聚氰胺
- C. 为了使面包松软可口，在制作面包过程中加入适量碳酸氢钠
- D. 为了防止食品受潮，可在食品包装中放入一小袋生石灰

答案：CD

5. 下列关于合金的说法正确的是（ ）

- A. 合金中一定含有金属元素
- B. 合金一定是混合物
- C. 合金的熔点一定比其成分金属低
- D. 合金的硬度一定比其成分金属大

答案：AB

6. 下列关于金属腐蚀的说法正确的是（ ）

- A. 金属腐蚀的本质是金属原子失去电子被氧化
- B. 金属的化学腐蚀必须在酸性条件下进行
- C. 金属的电化学腐蚀比化学腐蚀更普遍
- D. 纯金属一般比合金更易被腐蚀

答案：AC

7. 下列关于维生素的说法正确的是（ ）

- A. 维生素 A 可防治夜盲症
- B. 维生素 C 具有还原性
- C. 人体对维生素的需要量极小，但维生素对人体的生长和健康至关重要

D. 维生素 D 可促进钙的吸收

答案：ABCD

8. 下列关于药物的说法正确的是（ ）

A. 青霉素是一种抗生素，使用前需要进行皮试

B. 阿司匹林是一种解热镇痛药，长期大量服用可能会导致胃出血

C. 麻黄碱是一种天然药物，可用于治疗气喘，也有一定的兴奋作用

D. 抗酸药能中和胃里过多的盐酸，缓解胃部不适

答案：ABCD

9. 下列关于有机化合物的性质说法正确的是（ ）

A. 乙烯能使酸性高锰酸钾溶液和溴水褪色，二者反应原理相同

B. 苯与液溴在催化剂作用下发生取代反应

C. 乙醇、乙酸都能与金属钠反应产生氢气

D. 乙酸乙酯在碱性条件下水解程度比在酸性条件下水解程度大

答案：BCD

10. 下列关于营养物质在人体内发生的变化及其对人的生命活动所起作用的叙述正确的是（ ）

A. 淀粉→葡萄糖→（氧化）水和二氧化碳（释放能量维持生命活动）

- B. 纤维素→葡萄糖→（氧化）水和二氧化碳（释放能量维持生命活动）
- C. 油脂→甘油和高级脂肪酸→（氧化）水和二氧化碳（释放能量维持生命活动）
- D. 蛋白质→氨基酸→（合成）人体所需的蛋白质（人体生长发育、新陈代谢）

答案：ACD

三、判断题

1. 油脂属于高分子化合物。（ ）

答案：×

2. 葡萄糖和果糖互为同分异构体。（ ）

答案：√

3. 淀粉、纤维素、蛋白质都是天然高分子化合物，它们的相对分子质量很大。（ ）

答案：√

4. 聚乙烯塑料可用于食品包装，聚氯乙烯塑料也可用于食品包装。（ ）

答案：×

5. 金属的腐蚀都是氧化还原反应。（ ）

答案：√

6. 铁在潮湿的空气中生锈主要是发生了化学腐蚀。（ ）

答案：×

7. 维生素在人体内不能合成，必须从食物中摄取。（ ）

答案：×

8. 食品添加剂都是有害的，应禁止使用。（ ）

答案：×

9. 阿司匹林是一种常用的抗生素。（ ）

答案：×

10. 合金的硬度一般比其成分金属的硬度大，熔点一般比其成分金属的熔点低。（ ）

答案：√

四、简答题

1. 简述蛋白质的主要功能。

答案：蛋白质有多种重要功能。它是构成细胞和生物体结构的重要物质，如肌肉、毛发等。具有催化功能，如大多数酶是蛋白质。能起到运输作用，像血红蛋白运输氧气。有调节功能，如胰岛素调节血糖。还具备免疫功能，抗体是蛋白质，可抵御病原体入侵，维持机体正常生理活动。

2. 简述油脂在人体中的变化及作用。

答案：油脂在人体中首先在酶的作用下水解为高级脂肪酸和甘油。高级脂肪酸和甘油一部分被氧化，为人体提供能量，是人体重要的供能物质；另一部分重新合成人体所需的脂肪等物质，起到储存能量、保护内脏、维持体温等作用，并且能促进脂溶性维生素的吸收。

3. 简述常见的金属腐蚀的防护方法。

答案：常见防护方法有多种。涂覆保护层，如涂漆、镀金属等，将金属与外界腐蚀介质隔开。采用电化学保护法，包括牺牲阳极的阴极保护法，让较活泼金属作阳极被腐蚀，保护阴极金属；外加电流的阴极保护法，将被保护金属与电源负极相连。还可改变金属内部结构，如制成合金，增强金属的抗腐蚀能力。

4. 简述合理摄入营养物质的重要性。

答案：合理摄入营养物质至关重要。糖类、油脂、蛋白质是人体重要的供能物质，提供维持生命活动所需能量。维生素、矿物质和水虽不供能，但对人体正常生理功能不可或缺，如维生素参与新陈代谢调节。缺乏某种营养物质会引发相应疾病，营养过剩也会带来健康问题。只有合理摄入，才能维持身体健康，保证各项生理活动正常进行。

五、讨论题

1. 讨论在日常生活中如何合理选择食品以保证营养均衡。

答案：日常生活中保证营养均衡需多方面注意。主食要粗细搭配，如米饭搭配玉米、红薯等，提供糖类。多食用富含蛋白质的食物，像瘦肉、鱼类、豆类、蛋类、奶类，满足身体生长和修复需求。多吃新鲜蔬果，获取维生素、矿物质和膳食纤维。油脂选择要合理，少吃动物油，适当摄入植物油。此外，要控制盐、糖摄入，避免高盐高糖食品，做到各类营养物质摄入比例恰当，维持身体健康。

2. 讨论有机化合物在生活中的广泛应用以及对环境可能产生的影响。

答案：有机化合物在生活中应用广泛，如塑料用于包装、建材等；纤维用于纺织衣物；有机药物用于疾病治疗。但也对环境有影响，废弃塑料难降解，造成“白色污染”；一些有机化合物的生产和使用会排放污染物，污染空气、水和土壤。部分有机农药残留会危害生态平衡和人体健康。所以在利用有机化合物时，要注重环保，研发绿色生产技术和可降解材料。

3. 讨论合金与纯金属相比有哪些优势，并举例说明合金在生活中的应用。

答案：合金相比纯金属优势明显。合金硬度一般比纯金属大，可用于制造耐磨零件；熔点比纯金属低，便于铸造加工。合金还能改善金属的化学性能，如增强抗腐蚀性。生活中铝合金用于制造门窗、飞机部件，质轻且强度高、抗腐蚀；不锈钢用于厨具，不易生锈；青铜用于工艺品，有独特的美观性和较好的铸造性能，这些都体现了合金在生活中的重要应用。

4. 讨论化学在药物研发和疾病治疗方面的作用。

答案：化学在药物研发和疾病治疗中作用巨大。在药物研发上，化学家通过研究生物活性物质结构，设计和合成新的药物分子。利用化学分析方法确定药物成分和纯度，保障药物质量。在疾病治疗方面，药物的作用机制基于化学原理，如抗酸药中和胃酸、抗生素抑制细菌生长。化学还助力新型给药系统开发，提高药物疗效、降低副作用，推动医学进步，保障人类健康。